第16课 枚举法（二）——多重循环与巧妙枚举

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习1：买文具（双重循环入门）

小明有 20 元钱，铅笔 2 元一支，橡皮 3 元一块。他想把钱**恰好花完**。请输出所有可能的购买方案（铅笔数量和橡皮数量），以及方案总数。

输入：无（数据写在程序里）
输出示例：

```
1支铅笔 6块橡皮
4支铅笔 4块橡皮
7支铅笔 2块橡皮
共3种方案
```

提示：铅笔最多买 10 支（20÷2），橡皮最多买 6 块（20÷3）。可以先写双重循环版本，再尝试优化为单重循环。

练习2：百钱百鸡（经典双重循环）

公鸡 5 元一只，母鸡 3 元一只，小鸡 1 元买 3 只。用 100 元买 100 只鸡，公鸡、母鸡、小鸡各买多少只？输出所有方案。

输入：无
输出格式：`公鸡X只 母鸡Y只 小鸡Z只`

提示：
- 公鸡最多买 100÷5 = 20 只
- 母鸡最多买 100÷3 = 33 只
- 小鸡数量可以由前两者推出：z = 100 - x - y
- 需要检查：钱数对不对？小鸡数是 3 的倍数吗？

练习3：两数之和（枚举+筛选）

输入 `n` 个整数（n ≤ 100）和一个目标值 `target`，找出数组中是否存在两个不同位置的数，使它们的和等于 `target`。如果存在，输出这两个数的下标（从 0 开始）；如果不存在，输出 `No`。

输入样例：

```
5 9
2 7 11 15 1
```

输出样例：`0 1`（因为 a[0]+a[1] = 2+7 = 9）

提示：双重循环枚举所有的下标对 (i, j)，其中 j > i，检查 a[i] + a[j] 是否等于 target。

练习4：三位水仙花数验证（三重循环挑战）

三位数中，如果每一位数字的立方之和等于它本身，就叫"水仙花数"。例如 $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$。

请用**三重循环枚举百位、十位、个位**的方法，找出所有的三位水仙花数。

提示：百位从 1 到 9，十位从 0 到 9，个位从 0 到 9。组成的三位数 = 百位×100 + 十位×10 + 个位。

八、课后作业

作业1：洛谷 P1003（改编建议） P1618 三连击

项目	内容
题号	P1618
题名	三连击（升级版）
难度	普及-
考察点	多重循环枚举、数字拆分与组合、条件筛选
说明	将 1~9 九个数字分成三组，每组组成一个三位数，使得三个三位数满足一定的倍数关系。需要枚举并筛选。本题是多重枚举的经典入门题。

作业2：洛谷 P2241 统计方形

项目	内容
题号	P2241
题名	统计方形（数据加强版）
难度	普及-
考察点	双重循环枚举、数学推导与条件判断
说明	在 n×m 的棋盘中统计正方形和长方形的个数。需要枚举矩形的长和宽，结合条件统计。本题训练双重枚举思维和数学建模能力。

作业要求：

1. 两道题都要在洛谷上提交并通过（AC）
2. 每道题写 2-3 行注释，说明自己的枚举思路
3. 作业2如果觉得困难，可以先只做作业1，作业2下节课前完成即可